Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «Столешница» ДЛЯ «КОМПАС-3D»

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:
студент гр. 583-1
_____ Авдеев А.Е.
«___» _____ 2026 г.
Проверил:
к.т.н., доцент каф. КСУП
_____ Калентьев А.А.
«___» _____ 2026 г.

1 Описание САПР

1.1 Описание программы

КОМПАС-3D – это российская импортонезависимая система трёхмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей.

КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления и т. д.[1]

Данная САПР позволяет проектировать модели и сборки разного уровня сложности, благодаря разнообразному функционалу, включающего в себя работу как с 2-мерными эскизами, так и с 3D-моделями. В САПР есть возможность работать со всеми основными примитивами необходимыми для создания эскизов и моделей, а также существует достаточное количество инструментов для работы с 3D-моделями (вытягивание, вращение, вырезание и др.).

Компас 3D имеет множество прямых аналогов на рынке, среди них встречаются Autodesk Inventor, SOLIDWORKS и др.

В рамках дисциплины выбор данной САПР объясняется наличием описания API на русском языке, доступность учебной версии САПР без необходимости получать одобрения от компании, а также большим количеством информации на сторонних ресурсах на русском языке, позволяющим детальнее узнать о возможностях работы с САПР.

1.2 Описание API

API (Application Programming Interface) – интерфейс программирования приложений, описывающий способы взаимодействия программы с внешними компонентами.

Для подключения и работы с API на C# потребуется выполнить ряд следующих действий:

1. Включить в свойствах проекта функцию Register for COM Interop;
2. Создать DLL-обёртку для TLB Компас API с помощью Tlblmp.exe;
3. Подключить созданный DLL к проекту;
4. Зарегистрировать библиотеку в системе КОМПАС (а именно реализовать статический метод типа .htmSample с рядом настроек)
5. Зарегистрировать библиотеку на компьютере пользователя, воспользовавшись утилитой RegAsm.exe

В таблице 1.1 представлены интерфейсы, которые будут использованы при разработке библиотеки.

Таблица 1.1 – Интерфейсы, используемые при разработке

Интерфейс	Описание
KompasObject	Корневой объект API КОМПАС, предоставляет доступ к документам и сервисным функциям приложения.
ksEntity	Базовый элемент модели (эскиз, операция и т.д.), оболочка над объектом параметров Definition.
ksDocument2D	2D-документ/редактор, используемый для построения геометрических примитивов.
ksSketchDefinition	Управляет началом и завершением редактирования эскиза.
ksDocument3D	3D-документ, в котором создаются детали и сборки.

Продолжение таблицы 1.1 – Интерфейсы, используемые при разработке

Интерфейс	Описание
ksPart	Часть модели (деталь или сборка), через неё создаются объекты и операции.
ksBaseExtrusionDefinition	Определяет параметры операции выдавливания.
ksBossRotatedDefinition	Определяет параметры операции вращения (вращательное тело).
ksCutExtrusionDefinition	Определяет параметры операции выреза выдавливанием.
ksEdgeFilletDefinition	Определяет параметры скруглений и фасок кромок.

Таблица 1.2 – Методы интерфейса KompasObject

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
Document3D()	ksDocument3D	–	Получает указатель на 3D-документ (деталь/сборку).
ActivateControllerAPI()	bool	–	Активирует контроллер API КОМПАС-3D.
Visible()	bool	–	Возвращает или задает видимость окна КОМПАС-3D.

Таблица 1.3 – Методы интерфейса ksEntity

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание

Create()	bool	–	Создает объект в модели.
GetDefinition()	IUnknown	–	Возвращает интерфейс параметров (Definition) связанного объекта.

Таблица 1.4 – Методы интерфейса ksDocument2D

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
ksCircle(xc, yc, rad, style)	int	xc, yc – координаты центра; rad – радиус; style – стиль линии	Создает окружность на активном эскизе.

Таблица 1.5 – Методы интерфейса ksSketchDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
BeginEdit()	bool	–	Открывает режим редактирования эскиза.
EndEdit()	bool	–	Завершает редактирование эскиза.

Таблица 1.6 – Методы интерфейса ksDocument3D

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
Create(invisible, typeDoc)	bool	Invisible – скрытый режим; typeDoc – тип документа (деталь/сборка)	Создает новый 3D-документ.
GetPart(type)	ksPart	type – тип части (pTop_Part и др.)	Возвращает компонент (деталь или сборку) указанного типа.

Таблица 1.7 – Методы интерфейса ksPart

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
GetDefaultEntity(objType)	ksEntity	objType – тип объекта	Возвращает объект, созданный системой по умолчанию (например, плоскость, ось).
NewEntity(objType)	ksEntity	objType – тип создаваемого объекта	Создает новый объект (эскиз, операция и т.д.).

Таблица 1.8 – Методы интерфейса ksBaseExtrusionDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetSideParam(forward, type, depth, draftValue, draftOutward)	bool	forward – направление; type – тип; depth – глубина; draftValue – уклон; draftOutward – направление уклона	Задает параметры выдавливания.
SetSketch(sketch)	bool	sketch – эскиз операции	Назначает эскиз для операции выдавливания.

Таблица 1.9 – Методы интерфейса ksBossRotatedDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetSketch(sketch)	bool	sketch – эскиз профиля	Назначает профиль для операции вращения.
SetAxis(axis)	bool	axis – ось вращения	Устанавливает ось вращения.
SetAngle(angle)	bool	angle – угол вращения (в градусах)	Задает угол вращения (обычно 360°).

Таблица 1.10 – Методы интерфейса ksCutExtrusionDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetSketch(sketch)	bool	sketch – эскиз выреза	Назначает эскиз для операции выреза.
SetSideParam(forward, type, depth, draftValue, draftOutward)	bool	forward – направление; type – тип; depth – глубина; draftValue – уклон; draftOutward – направление уклона	Задает параметры выреза.

Таблица 1.11 – Методы интерфейса ksEdgeFilletDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetRadius(radius)	bool	radius – радиус скругления	Задает радиус скругления кромок.
AddEdge(edge)	bool	edge – ссылка на ребро модели	Добавляет ребро, к которому применяется скругление.
Create()	bool	–	Создает операцию скругления с заданными параметрами.

1.3 Обзор аналогов плагина

Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Лекало». Расчет и построение механических передач

Данная программа позволяет создавать следующие 3D модели в AutoCAD посредством ввода размеров с клавиатуры:

- металлопрокат;
- механические соединения;
- механические передачи;
- элементы гидро- и пневмоприводов;
- построение конструктивных элементов [4].

На рисунке 1.1 представлен пользовательский интерфейс программы «Лекало» для построения соединений стальных труб.

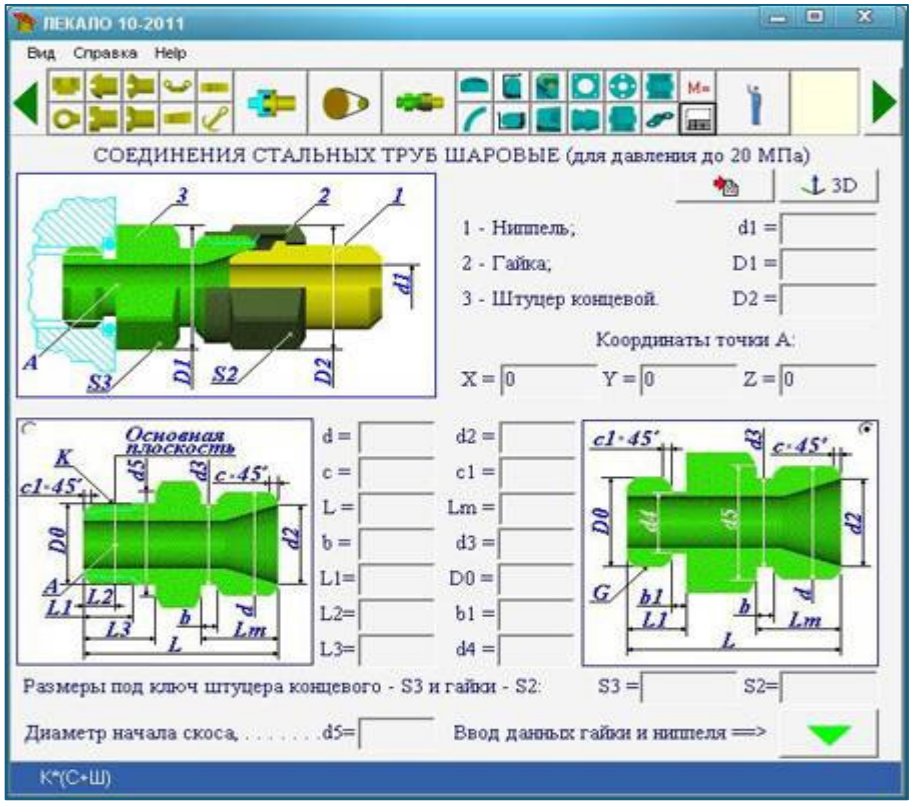


Рисунок 1.1 – Пользовательский интерфейс программы «Лекало» для построения соединений стальных труб

Вторым аналогом является плагин Плагин «Fasteners» для программы FreeCAD.

Данный плагин предназначен для моделирования метрических болтов и гаек по стандартам ISO [5].

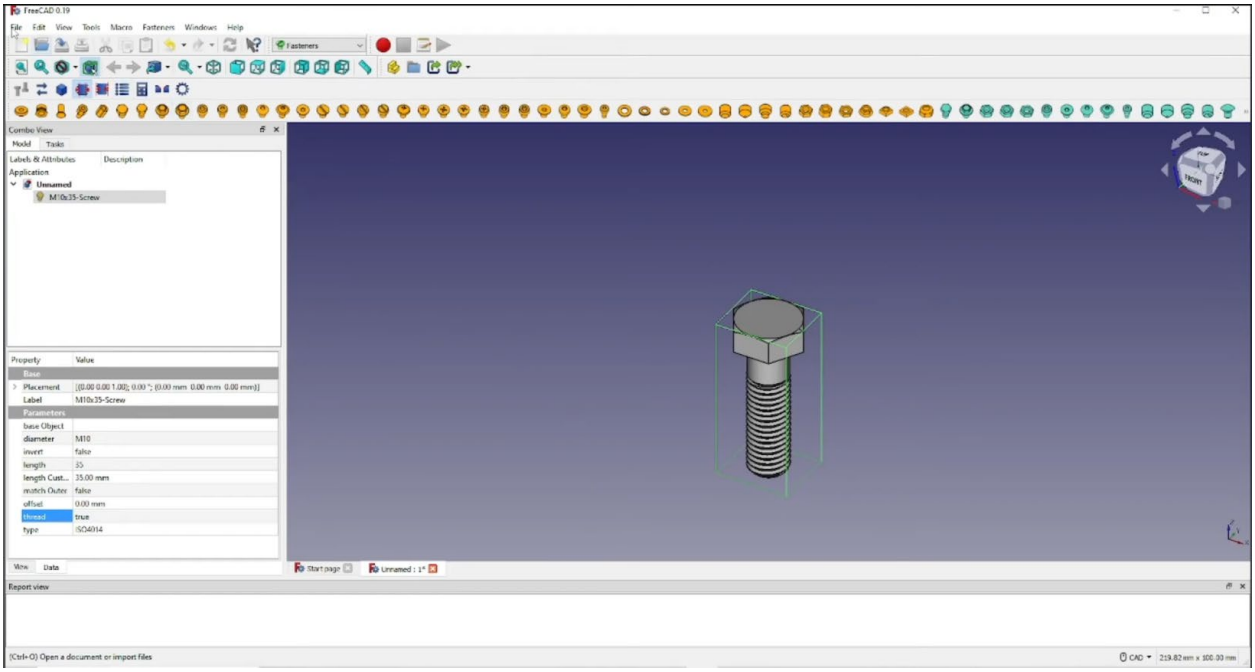


Рисунок 1.2 – Пользовательский интерфейс плагина «Fasteners»

2 Описание предмета проектирования

Столешница – горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.

Изменяемые параметры (из ТЗ):

– длина столешницы L (1000 - 2500мм);

– высота столешницы H (15 - 50мм);

– ширина столешницы W (1000 - 2500мм);

– радиус скругления углов столешницы R (0 - 1000мм), но не более половины ширины столешницы(W);

– радиус скругления фасок столешницы R1 (0 - 25мм), но не более половины высоты столешницы(H).

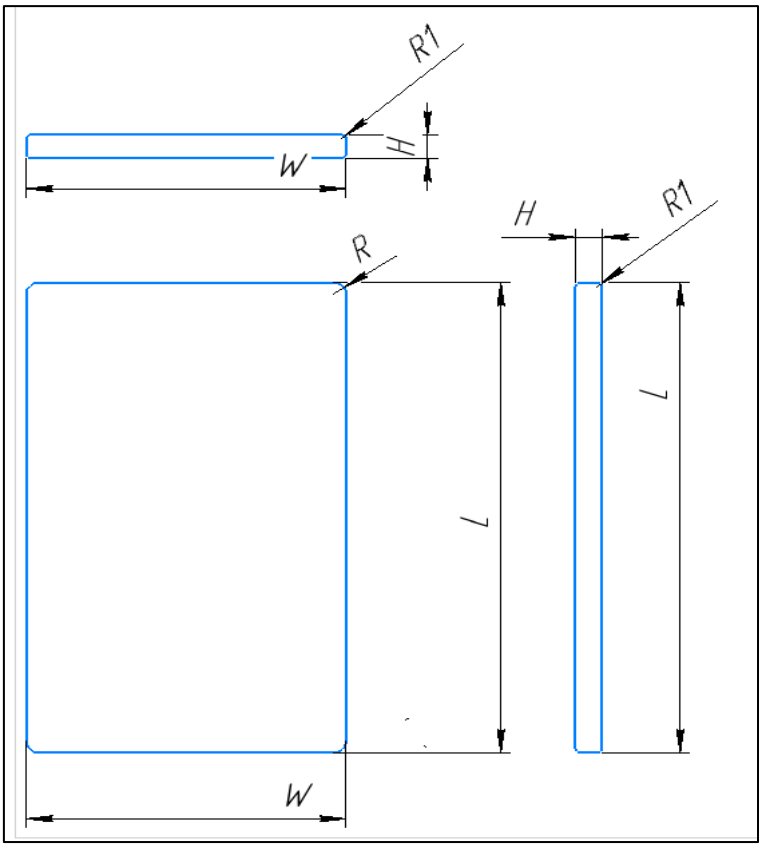


Рисунок 2.1 – Модель столешницы с обозначением размеров (L, H, W, R, R1).

3 Проект системы

3.1 UML-диаграмма классов

UML – стандартный язык визуального моделирования для спецификации, проектирования и документирования систем. В проекте используется диаграмма классов для описания структуры плагина.

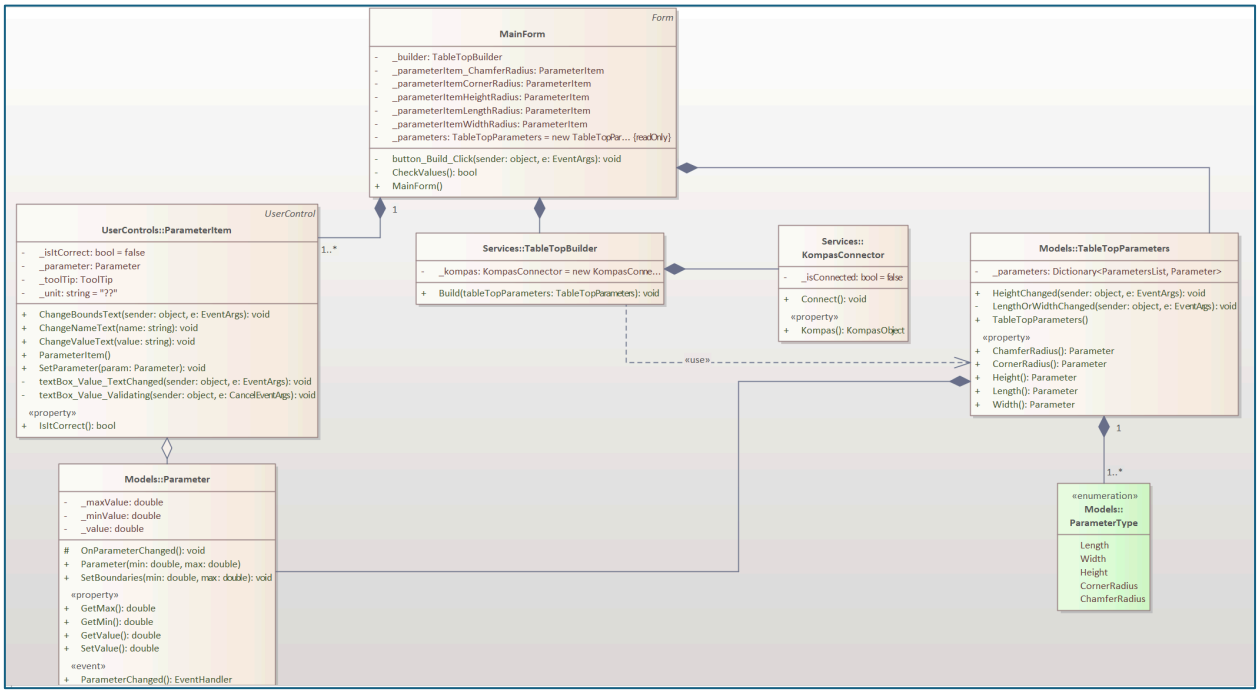


Рисунок 3.1 – UML-диаграмма классов плагина «Столешница».

В таблицах ниже представлена информация о свойствах и методах каждого из классов.

Таблица 3.1 – Поля класса MainForm

Название	Тип данных	Описание
_builder	TableTopBuilder	Объект класса для построения целевого объекта.
_kompas	KompasConnector	Объект класса подключения к САПР.

Продолжение таблицы 3.1

Название	Тип данных	Описание
_parameters	TableTopParameters	Объект класса, содержащий параметры для построения.

Таблица 3.2 – Используемые методы класса MainForm

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
CheckValues	-	bool	Проверяет все ли поля корректны для построения.

Таблица 3.3 – Поля класса ParameterItem

Название	Тип данных	Описание
_ok	bool	Поле, хранящее информацию о корректности текущего параметра.
_parameter	Parameter	Поле, хранящее объект параметра, за которым закреплен объект текущего класса.
_unit	string	Поле, хранящее единицу измерения.

Таблица 3.4 – Используемые методы класса ParameterItem

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
ChangeBoundsText	-	void	Метод для изменения label границ.
ChangeNameText	string name	void	Метод для изменения label имени.
ChangeValueText	string value	void	Метод для изменения textbox значения.
SetParameter	Parameter param	void	Метод передачи объекта класса Parameter.
Ok	-	bool	Возвращает bool значение корректности значения параметра.

Таблица 3.5 – Поля класса TableTopBuilder

Название	Тип данных	Описание
_kompas	KompasObject	Объект Kompas.

Таблица 3.6 – Используемые методы класса TableTopBuilder

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
Build	TableTopParameters tableTopParameters	void	Построение целевого объекта.

Таблица 3.7 – Поля класса KompasConnector

Название	Тип данных	Описание
IsConnected	bool	Поле, хранящее информацию о подключении к САПР.

Таблица 3.8 – Используемые методы класса KompasConnector

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
Connect	-	void	Подключение к САПР.

Таблица 3.9 – Поля класса TableTopParameters

Название	Тип данных	Описание
_parameters	Dictionary<ParameterList, Parameter>	Поле, хранящее объекты класса Parameter с присвоенными именами из списка ParameterList.

Таблица 3.10 – Используемые методы класса TableTopParameters

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
HeightChanged	object sender, EventArgs e	void	Метод, вызываемый при изменении параметра высоты целевого объекта.
LengthOrWidthChanged	object sender, EventArgs e	void	Метод, вызываемый при изменении параметров длины или ширины целевого объекта.
ChamferRadius	-	double	Метод изменения или получения значения параметра

Продолжение таблицы 3.10

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
CornerRadius	-	double	Метод изменения или получения значения параметра
Height	-	double	Метод изменения или получения значения параметра
Length	-	double	Метод изменения или получения значения параметра
Width	-	double	Метод изменения или получения значения параметра

Таблица 3.11 – Поля класса Parameter

Название	Тип данных	Описание
_actionsIfItChanged	List<Action>	Поле, хранящее методы, которые должны быть вызваны при изменении текущего параметра.
_maxValue	double	Поле, хранящее максимальную границу.
_minValue	double	Поле, хранящее минимальную границу.
_value	double	Поле, хранящее текущее значение.

Таблица 3.12 – Используемые методы класса Parameter

Название	Входные параметры	Тип возвращаемых данных	Описание
AddAction	Action act	void	Метод для добавления действия.

3.2 Макеты пользовательского интерфейса

Ввод параметров с единицами измерений и подсказками по допустимым диапазонам представлен на рисунке 3.2, где обозначенная синим цветом и цифрой «1» область – отвечает за ввод необходимых для построения параметров, а обозначенная красным цветом и цифрой «2» область – отвечает построение. Кнопка: «Построить объект».

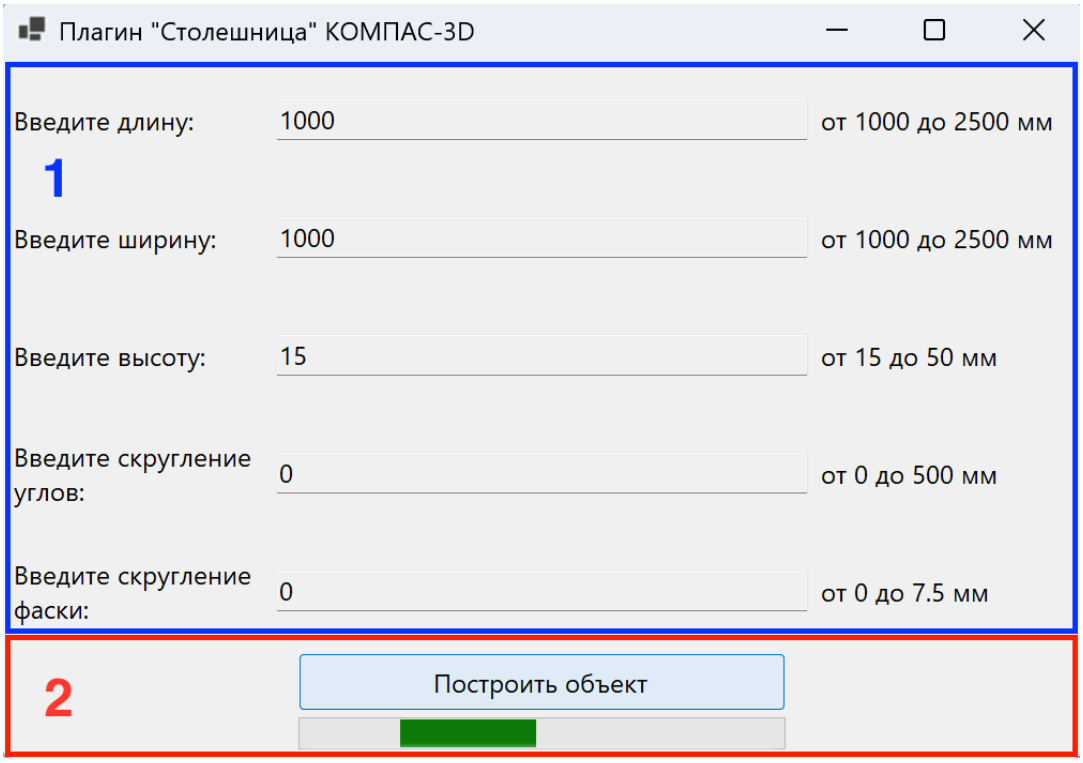


Рисунок 3.2 – Макет UI.

На рисунке 3.3 представлена ошибка валидации и подсвечивание поля в месте ошибки.

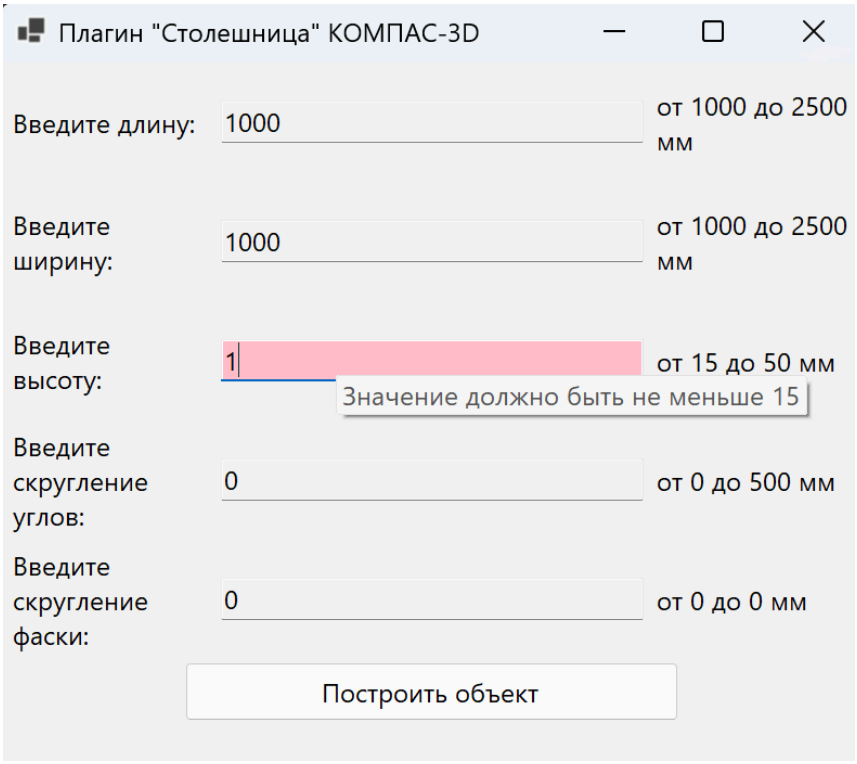


Рисунок 3.3 – Подсвечивание поля с ошибкой.

4 Список источников

1. КОМПАС-3D [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://kompas.ru/kompas-3d/about/ (дата обращения 13.10.2026)

2. API [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://habr.com/ru/articles/464261/ (дата обращения 13.10.2026)

3. UML [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://www.uml-diagrams.org/ (дата обращения 13.10.2026)

4. Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Лекало». Расчет и построение механических передач [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.2d-3d.ru/3d-galereia/autocad/811-programma-dlya-autocad-lekalo.html (дата обращения: 13.10.2026)

5. Болты, гайки, шайбы... Быстрое моделирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://3dtoday.ru/blogs/3dlab/bolts-nuts-washers-quick-.modeling (дата обращения: 13.10.2026)